MANUAL BOOK IT WAREHOUSE STOCK MANAGEMENT & ASSET TRACKING SYSTEM

Sistem Pengelolaan Stok, Audit Trail Opname, dan Berita Acara Serah Terima Inventaris IT

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Sistem
   - 1.1 Tentang Aplikasi
   - 1.2 Fitur Unggulan Sistem
   - 1.3 Karakteristik & Spesifikasi Sistem
2. Arsitektur & Teknologi
   - 2.1 Stack Teknologi & Dependensi
   - 2.2 Pola Arsitektur Layer
3. Struktur Direktori Proyek
   - 3.1 Struktur Folder Utama
   - 3.2 Penjelasan Direktori Penting
4. Konfigurasi Environment & Database
   - 4.1 File .env (Environment Variables)
   - 4.2 Konfigurasi Database Supabase & Connection Pooling
   - 4.3 Setup Prisma ORM Client
5. Database & Relasi Schema
   - 5.1 Skema Data Prisma Komprehensif
   - 5.2 Daftar Entitas Tabel Database
   - 5.3 Menjalankan Migrasi & Seeding Data
6. Alur Bisnis & Rules Sistem
   - 6.1 Klasifikasi Kategori: DEVICE vs BARANG (Consumables)
   - 6.2 Aturan Emas Mutasi Stok & Audit Trail
   - 6.3 Otomatisasi Penomoran SKU Unik ([PREFIX][SEQUENCE])
   - 6.4 Alur Peminjaman, Pemakaian & Penyerahan Barang Resmi
7. Panduan Antarmuka Pengguna & Modul Sistem (User Guide)
   - 7.1 Dashboard Utama & Metrik Inventaris
   - 7.2 Manajemen Inventaris & Stok Opname
   - 7.3 Formulir Pendaftaran Unit Inventaris Baru
   - 7.4 Manajemen Master Kategori & Prefix SKU
   - 7.5 Modal Tambah & Edit Kategori
   - 7.6 Manajemen Master Merk / Brand
   - 7.7 Modal Tambah Merk Baru
   - 7.8 Manajemen Master Lokasi Storage

- 7.9 Modal Tambah Lokasi Baru
- 7.10 Audit Log & Riwayat Mutasi Stok
- 7.11 Penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang (Handover)
- 7.12 Riwayat & Arsip Surat Serah Terima
- 7.13 Manajemen Master Petugas Penyerah Resmi (Giver)
- 7.14 Modal Tambah Petugas Penyerah
- 7.15 Standar Operasional Prosedur (SOP) & FAQ
- 7.16 Kustomisasi Tampilan & Identitas Sistem (White-labeling)

8. Panduan Instalasi & Menjalankan Sistem
   - 8.1 Persyaratan Sistem (System Requirements)
   - 8.2 Langkah Instalasi Lokal Langkah demi Langkah
   - 8.3 Menjalankan Development Server
9. Panduan Deployment
   - 9.1 Deployment ke Netlify Serverless Runtime
   - 9.2 Konfigurasi Database Production (Supabase)
   - 9.3 Checklist Pasca-Deployment
10. Keamanan & Integritas Data
    - 10.1 Validasi Ketat Skema Data (Zod Validation)
    - 10.2 Immutability Audit Trail
    - 10.3 Proteksi Data Relasional (Cascade & Foreign Key)
11. Troubleshooting & Masalah Umum
    - 11.1 Error Koneksi Database Supabase
    - 11.2 Error Prisma Client Out-of-Sync
    - 11.3 Error Duplikasi Serial Number (SN) / Prefix SKU
    - 11.4 Penanganan Cache Aset
12. Pemeliharaan & Prosedur Backup
    - 12.1 Backup Database Rutin
    - 12.2 Prosedur Pemulihan Data (Restore)
    - 12.3 Pembaruan Dependensi Berkala

---

1. RINGKASAN SISTEM

1.1 Tentang Aplikasi

IT Warehouse Stock Management & Asset Tracking System adalah aplikasi berbasis web modern yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh siklus hidup inventaris perangkat keras IT (*Devices*) dan bahan pendukung habis pakai (*Consumables/Barang*) di lingkungan internal kantor dan gudang operasional (khususnya implementasi PTK Shore Base Tanjung Batu).

Sistem ini memecahkan berbagai permasalahan klasik operasional gudang IT konvensional seperti:

- Pencatatan manual berbasis spreadsheet yang rentan manipulasi data dan *human error*.
- Ketidakjelasan status kepemilikan aset kantor (apakah aset berstatus Milik IT internal atau unit Sewa dari pihak ketiga).
- Tidak adanya bukti serah terima formal yang terdokumentasi saat perangkat diserahkan kepada staf/departemen.
- Perubahan kuantitas stok barang tanpa jejak audit trail yang jelas (siapa yang mengubah, kapan, dan untuk keperluan apa).

1.2 Fitur Unggulan Sistem

- **Strict Audit Trail (Gold Rule):** Setiap penambahan, pengurangan, dan koreksi opname stok wajib menghasilkan log mutasi permanen dengan alasan terperinci.
- **Categorization Split (DEVICE vs BARANG):** Pemisahan tegas antara aset bernomor seri individual (Laptop, PC, Monitor, Printer, Mouse) dengan bahan habis pakai (Kabel LAN, Tinta Printer, Kertas).
- **Automated SKU Generator:** Pembuatan nomor identitas barang unik berbasis kode prefix kategori (contoh: `MOS0001`, `PRN0001`, `LPT0001`).
- **Dependent Dynamic Master Data:** Relasi cerdas antara Kategori, Merk/Brand, dan Lokasi Penyimpanan dengan kapabilitas penambahan instan secara inline melalui modal dialog.
- **Official Handover Document Generator:** Penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) berstandar resmi siap cetak format A4 lengkap dengan nomor surat, tanda tangan pihak pertama (giver), dan pihak kedua (receiver).
- **Multi-Theme Dynamic Engine:** Kustomisasi tema warna dinamis (Pertamina Signature, Ocean Blue, Emerald Forest, Royal Violet, Sunset Amber, dan Executive Dark) serta pengaturan logo aplikasi dan logo berita acara serah terima secara fleksibel.

1.3 Karakteristik & Spesifikasi Sistem

Aspek	Spesifikasi
Arsitektur Aplikasi	Fullstack Next.js App Router (React Server Components + Server Actions)
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5.x (Strict Type Safety)
Styling & Desain	Tailwind CSS + Radix UI Primitives + Lucide React Icons
Basis Data	PostgreSQL (Supabase Cloud Database dengan Supavisor Pooling)
ORM Layer	Prisma ORM 6.x
Validasi Skema	Zod + React Hook Form
Runtime Target	Node.js 18+ / Netlify Serverless Next.js Runtime

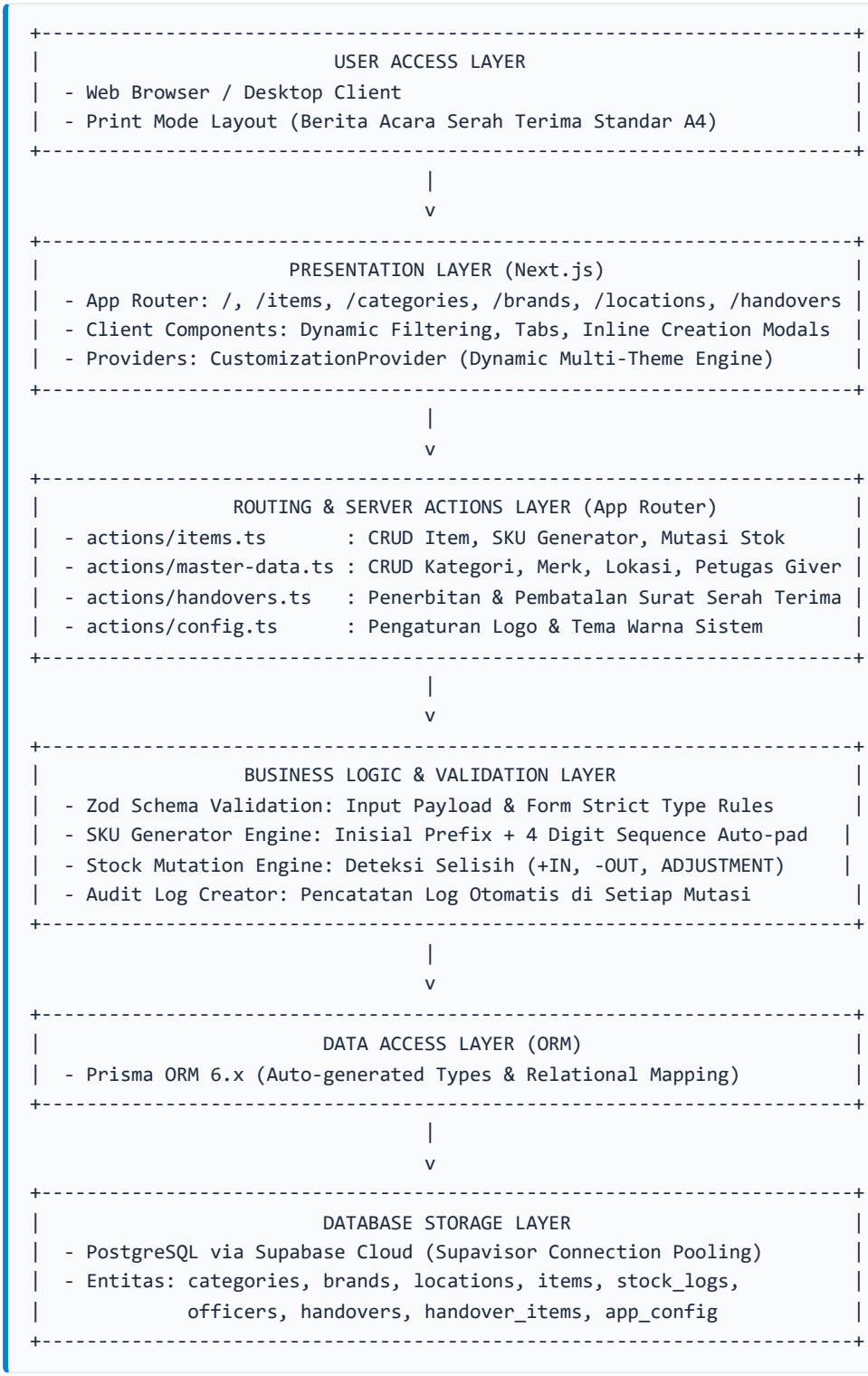
2. ARSITEKTUR & TEKNOLOGI

2.1 Stack Teknologi & Dependensi

Sistem dibangun di atas fondasi teknologi web modern terkini:

```
{
  "dependencies": {
    "next": "^14.2.15",
    "react": "^18.3.1",
    "react-dom": "^18.3.1",
    "@prisma/client": "^6.2.1",
    "zod": "^3.23.8",
    "react-hook-form": "^7.53.1",
    "@hookform/resolvers": "^3.9.1",
    "lucide-react": "^0.453.0",
    "tailwind-merge": "^2.5.4",
    "clsx": "^2.1.1"
  },
  "devDependencies": {
    "typescript": "^5.6.3",
    "tailwindcss": "^3.4.14",
    "prisma": "^6.2.1",
    "tsx": "^4.19.1",
    "postcss": "^8.4.47",
    "autoprefixer": "^10.4.20"
  }
}
```

2.2 Pola Arsitektur Layer



3. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK

3.1 Struktur Folder Utama

```
stock-management-it-warehouse/
├── .agent/                        # Konfigurasi panduan asisten dan desain
│   ├── AGENTS.md
│   ├── DESIGN.md
│   ├── GEMINI.md
│   └── PRODUCT_CONTEXT.md
├── docs/                          # Dokumentasi sistem & aset panduan
│   ├── ERD.svg                    # Diagram relasi entitas basis data
│   ├── images/                    # Tangkapan layar antarmuka pengguna
│   ├── NEXTJS_BUILD_VS_DEV.md
│   └── MANUAL_BOOK_IT_WAREHOUSE.md
├── prisma/                        # Konfigurasi ORM & migrasi basis data
│   ├── schema.prisma              # Skema Prisma utama
│   └── seed.ts                    # Data awal (seeder) master data
├── public/                        # Berkas aset statis publik (logo, gambar)
│   ├── logo.png
│   ├── pertamina-pl.png
│   └── favicon.ico
├── src/
│   ├── app/                       # Next.js App Router (Halaman & Rute)
│   │   ├── actions/               # Server Actions (Mutasi Data Backend)
│   │   │   ├── config.ts
│   │   │   ├── handovers.ts
│   │   │   ├── items.ts
│   │   │   └── master-data.ts
│   │   ├── brands/                # Modul Master Merk
│   │   ├── categories/            # Modul Master Kategori
│   │   ├── customization/         # Modul Kustomisasi Tampilan
│   │   ├── handovers/             # Modul Berita Acara Serah Terima
│   │   ├── items/                 # Modul Inventaris & Stok Opname
│   │   ├── locations/             # Modul Master Lokasi Storage
│   │   ├── logs/                  # Modul Riwayat Audit Mutasi Stok
│   │   ├── officers/              # Modul Master Petugas Penyerah
│   │   ├── procedure/             # Modul Panduan SOP & FAQ Gudang IT
│   │   ├── globals.css            # CSS Global & Dynamic Theme Engine
│   │   ├── layout.tsx             # Root Layout Aplikasi
│   │   └── page.tsx               # Halaman Dashboard Utama
│   ├── components/                # Komponen Antarmuka Pengguna
│   │   ├── brands/
│   │   ├── categories/
│   │   ├── customization/
│   │   ├── handovers/
│   │   ├── items/
│   │   ├── layout/                # Navbar, Sidebar, TopLoadingBar
│   │   ├── locations/
│   │   ├── logs/
│   │   ├── officers/
│   │   ├── procedure/
│   │   ├── providers/             # CustomizationProvider
│   │   └── ui/                    # Modal konfirmasi, modal sukses, dsb.
│   └── lib/                       # Utilitas & Konfigurasi Bantuan
│       ├── color-utils.ts         # Kalkulasi kontras warna & tema
│       ├── config.ts              # Nilai konfigurasi bawaan sistem
```

```
│       └── db.ts                # Instansiasi PrismaClient tunggal (Singleton)
├── package.json
├── tailwind.config.ts
└── tsconfig.json
```

3.2 Penjelasan Direktori Penting

- `src/app/actions/` : Berisi seluruh Server Actions Next.js yang menangani manipulasi data backend secara aman dan langsung terhubung dengan Prisma Client tanpa memerlukan boilerplate API route REST konvensional.
- `src/components/` : Berisi komponen antarmuka yang terisolasi rapi berdasarkan domain fungsionalitas (items, categories, brands, locations, handovers, dsb.).
- `src/lib/db.ts` : Menjamin koneksi Prisma Client bersifat tunggal (*singleton pattern*) agar tidak terjadi kehabisan koneksi (*connection exhaustion*) pada lingkungan serverless/development.

---

4. KONFIGURASI ENVIRONMENT & DATABASE

4.1 File .env (Environment Variables)

Aplikasi membutuhkan konfigurasi kredensial basis data PostgreSQL. Buat berkas `.env` pada direktori root proyek dengan format berikut:

```
# Koneksi Database Supabase melalui Supavisor Connection Pooling (Port 6543)
DATABASE_URL="postgres://postgres.[PROJECT_REF]:[PASSWORD]@aws-0-[REGION].pooler.supabase.com:6543/postgre

# Koneksi Langsung ke Basis Data untuk Migrasi Prisma (Port 5432)
DIRECT_URL="postgres://postgres.[PROJECT_REF]:[PASSWORD]@aws-0-[REGION].pooler.supabase.com:5432/postgres"

# Port Default Aplikasi (Opsional)
PORT=3000
```

> **CATATAN PENTING KEAMANAN:** Berkas `.env` berisi kredensial rahasia. Jangan pernah mengunggah (*commit*) berkas ini ke dalam repository publik Git. Gunakan berkas `.env.example` sebagai template referensi bersama tim.

4.2 Konfigurasi Database Supabase & Connection Pooling

Aplikasi dirancang untuk bekerja optimal dengan PostgreSQL yang di-hosting di Supabase:

- `DATABASE_URL`: Menggunakan port `6543` dengan parameter `?pgbouncer=true`. Konfigurasi ini menghubungkan aplikasi ke Supavisor (Connection Pooler) sehingga aman untuk query konkuren tinggi dan serverless runtime.
- `DIRECT_URL`: Menggunakan port `5432` untuk koneksi langsung (Direct Connection). Jalur ini khusus digunakan oleh CLI Prisma saat mengeksekusi `prisma db push` atau `prisma migrate`.

4.3 Setup Prisma ORM Client

Inisialisasi Prisma Client dikelola secara terpusat pada berkas `src/lib/db.ts`:

```
import { PrismaClient } from '@prisma/client';

const globalForPrisma = globalThis as unknown as {
  prisma: PrismaClient | undefined;
};

export const prisma =
  globalForPrisma.prisma ??
  new PrismaClient({
    log: process.env.NODE_ENV === 'development' ? ['error', 'warn'] : ['error'],
  });

if (process.env.NODE_ENV !== 'production') globalForPrisma.prisma = prisma;
```

5. DATABASE & RELASI SCHEMA

5.1 Skema Data Prisma Komprehensif

Berikut adalah skema basis data lengkap yang didefinisikan pada `prisma/schema.prisma`:

```
datasource db {
  provider  = "postgresql"
  url       = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

enum ItemCategoryType {
  DEVICE
  BARANG
}

enum MutationType {
  IN
  OUT
  ADJUSTMENT
}

model Category {
  id          String           @id @default(uuid())
  name        String           @unique
  type        ItemCategoryType
  codePrefix  String           @unique

  brands      Brand[]
  items       Item[]

  createdAt   DateTime         @default(now())
  updatedAt   DateTime         @updatedAt

  @@map("categories")
}

model Brand {
  id          String   @id @default(uuid())
  name        String

  categoryId  String
  category    Category @relation(fields: [categoryId], references: [id], onDelete: Cascade)

  items       Item[]

  createdAt   DateTime @default(now())

  @@unique([name, categoryId])
  @@map("brands")
}

model Location {
  id          String     @id @default(uuid())
  name        String     @unique
  description String?

  items       Item[]
  stockLogs   StockLog[]
```

```
  createdAt   DateTime   @default(now())
  updatedAt   DateTime   @updatedAt

  @@map("locations")
}

model Item {
  id              String          @id @default(uuid())
  serialNumber    String          @unique
  itemCode        String
  name            String
  type            ItemCategoryType
  description     String?
  status          String          @default("TERSEDIA")
  ownershipStatus String?         @default("MILIK_IT")

  categoryId      String
  category        Category        @relation(fields: [categoryId], references: [id])

  brandId         String
  brand           Brand           @relation(fields: [brandId], references: [id])

  locationId      String
  location        Location        @relation(fields: [locationId], references: [id])

  stockLogs       StockLog[]

  createdAt       DateTime        @default(now())
  updatedAt       DateTime        @updatedAt

  @@index([categoryId, brandId, locationId])
  @@index([itemCode])
  @@map("items")
}

model StockLog {
  id          String       @id @default(uuid())

  itemId      String
  item        Item         @relation(fields: [itemId], references: [id], onDelete: Cascade)

  locationId  String
  location    Location     @relation(fields: [locationId], references: [id])

  mutation    Int
  type        MutationType
  notes       String

  createdAt   DateTime     @default(now())

  @@index([itemId, createdAt])
  @@map("stock_logs")
}

model Officer {
  id        String   @id @default(uuid())
  name      String   @unique
  role      String?  @default("IT Staff")
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
```

```
  @@map("officers")
}

model Handover {
  id            String   @id @default(uuid())
  documentNo    String   @unique
  locationName  String   @default("PTK Shore Base Tanjung Batu")
  giverName     String
  recipientName String
  remarks       String?
  handoverDate  DateTime @default(now())

  items         HandoverItem[]

  createdAt     DateTime @default(now())
  updatedAt     DateTime @updatedAt

  @@map("handovers")
}

model HandoverItem {
  id         String   @id @default(uuid())
  handoverId String
  handover   Handover @relation(fields: [handoverId], references: [id], onDelete: Cascade)

  itemId     String?
  deviceName String
  serialNo   String
  brandName  String
  recipient  String
  remarks    String?

  @@map("handover_items")
}

model AppConfig {
  id                    String   @id @default("default")
  appTitle              String   @default("IT Warehouse")
  appSubtitle           String   @default("PSTB")
  appLogo               String?
  handoverLogo          String?
  handoverTitle         String   @default("BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG")
  handoverLocation      String   @default("PTK Shore Base Tanjung Batu")
  primaryColor          String   @default("#b90051")
  backgroundColor       String   @default("#f8fafc")
  cardBackgroundColor   String   @default("#ffffff")
  cardBorderColor       String   @default("#e2e8f0")
  sidebarBackgroundColor String   @default("#ffffff")
  updatedAt             DateTime @updatedAt

  @@map("app_config")
}
```

5.2 Daftar Entitas Tabel Database

Nama Tabel	Deskripsi Fungsi	Primary Key & Relasi Kunci
`categories`	Menyimpan jenis klasifikasi (Device vs Barang) dan inisial kode SKU unik	`id` (UUID), `codePrefix` (Unique)
`brands`	Menyimpan merk barang yang terikat pada kategori tertentu	`id` (UUID), Relasi ke `categories.id` (Cascade)
`locations`	Menyimpan daftar titik penyimpanan fisik aset / gudang storage	`id` (UUID), `name` (Unique)
`items`	Menyimpan identitas fisik per unit aset (SN, SKU, nama, tipe, status)	`id` (UUID), `serialNumber` (Unique), Relasi ke Kategori, Merk, Lokasi
`stock_logs`	Menyimpan histori permanen mutasi kuantitas stok (+/-) beserta alasan	`id` (UUID), Relasi ke `items.id` dan `locations.id`
`officers`	Menyimpan daftar nama staf IT yang berwenang sebagai penyerah resmi	`id` (UUID), `name` (Unique)
`handovers`	Menyimpan header surat Berita Acara Serah Terima Barang	`id` (UUID), `documentNo` (Unique)
`handover_items`	Menyimpan rincian item barang yang diserahkan dalam nomor BAST	`id` (UUID), Relasi ke `handovers.id` (Cascade)
`app_config`	Menyimpan konfigurasi identitas visual (logo, nama instansi, skema warna)	`id` = 'default' (Singleton Record)

5.3 Menjalankan Migrasi & Seeding Data

Untuk sinkronisasi skema ke database dan mengisi data master awal:

```
# 1. Menghasilkan Prisma Client types
npx prisma generate

# 2. Mendorong skema ke database Supabase
npx prisma db push

# 3. Menjalankan data seeding awal (Master Kategori, Merk, Lokasi, Petugas)
npm run prisma:seed
```

---

6. ALUR BISNIS & RULES SISTEM

6.1 Klasifikasi Kategori: DEVICE vs BARANG (Consumables)

Sistem membedakan secara tegas dua jenis entitas inventaris:

1. **DEVICE (Perangkat Keras):**
   - Karakteristik: Perangkat berwujud fisik yang memiliki masa pakai panjang dan nilai investasi.
   - Contoh: Laptop, Desktop PC, Monitor, Printer, Scanner, Mouse, Keyboard.
   - **Aturan Khusus:** Wajib memiliki Nomor Seri individual unik (*Serial Number*). Memiliki parameter Status Kepemilikan (*Milik IT* internal vs *Sewa* dari pihak ketiga). Wajib dibuatkan Surat Berita Acara saat diserahkan.
2. **BARANG (Consumables / Bahan Habis Pakai):**
   - Karakteristik: Bahan penunjang operasional kantor yang dapat habis digunakan.
   - Contoh: Kabel UTP RJ45, Konektor, Tinta Printer, Ribbon, Kertas HVS.
   - **Aturan Khusus:** Serial number bersifat opsional (dapat berupa nomor batch lot atau kode identitas generik). Status kepemilikan tidak berlaku (selalu milik perusahaan).

6.2 Aturan Emas Mutasi Stok & Audit Trail

Stok barang pada sistem **TIDAK PERNAH DIUBAH SECARA IMPLISIT**. Setiap perubahan kuantitas wajib melalui pencatatan mutasi formal:

- **Tipe `IN` (Penambahan):** Pengadaan barang baru, donasi unit, atau pengembalian barang dari peminjam.
- **Tipe `OUT` (Pengurangan):** Pemakaian unit untuk operasional, peminjaman barang ke departemen lain, atau disposal barang rusak.
- **Tipe `ADJUSTMENT` (Koreksi Opname):** Penyesuaian angka stok hasil perhitungan fisik langsung di gudang dengan mencantumkan alasan selisih.

6.3 Otomatisasi Penomoran SKU Unik ([PREFIX][SEQUENCE])

Format kode barang unik dibuat secara otomatis dengan aturan: `[KODE_PREFIX][4_DIGIT_ANGKA]`

- Contoh Kategori Mouse dengan prefix `MOS` -> SKU pertama: `MOS0001`, selanjutnya: `MOS0002`.
- Contoh Kategori Printer dengan prefix `PRN` -> SKU pertama: `PRN0001`.
- Contoh Kategori Tinta dengan prefix `TNT` -> SKU pertama: `TNT0001`.

Jika nama kategori atau prefix diedit di kemudian hari, generator SKU selanjutnya akan melanjutkan urutan nomor terakhir tanpa merusak kode barang lama yang telah diterbitkan.

6.4 Alur Peminjaman, Pemakaian & Penyerahan Barang Resmi

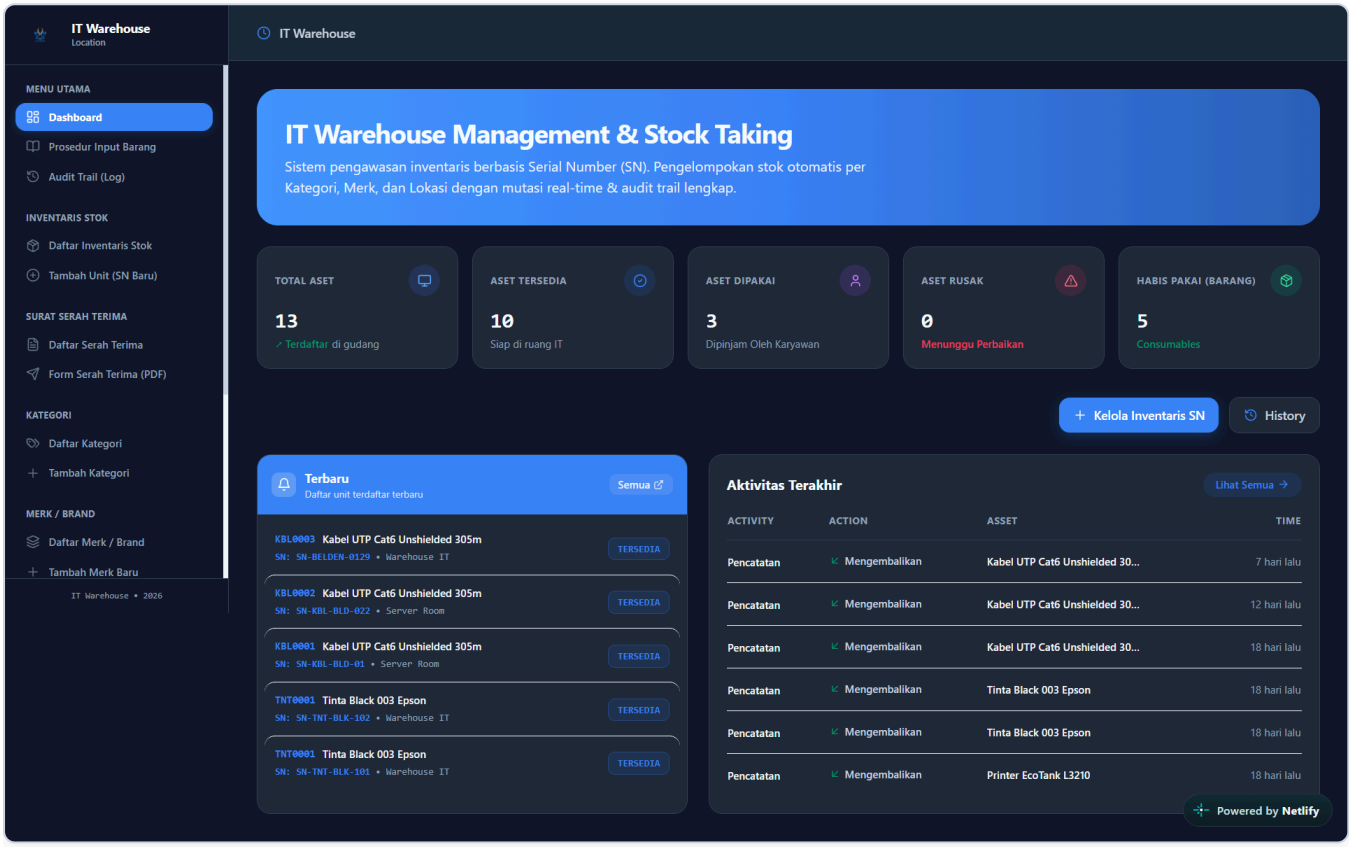
1. Staf IT mendaftarkan unit barang ke dalam sistem.
2. Saat barang berpindah tangan atau diserahkan ke pengguna akhir (*end-user*), staf IT menerbitkan **Berita Acara Serah Terima Barang**.
3. Sistem secara otomatis mencatat nama pihak penyerah resmi (*giver*) dan rincian pihak penerima (*receiver*).
4. Status unit diperbarui menjadi `DIGUNAKAN` atau `DIPINJAM`, dan sistem mencatat riwayat mutasi stok `OUT`.
5. Dokumen berita acara dapat langsung dicetak format A4 untuk ditandatangani basah oleh kedua belah pihak sebagai bukti audit resmi.

7. PANDUAN ANTARMUKA PENGGUNA & MODUL SISTEM (USER GUIDE)

Berikut adalah panduan lengkap navigasi dan penggunaan setiap halaman fitur aplikasi disertai tangkapan layar antarmuka:

7.1 Dashboard Utama & Metrik Inventaris

Halaman ringkasan eksekutif yang menampilkan statistik inventaris secara *real-time*, ringkasan aset milik kantor vs sewa, tombol aksi cepat, serta 5 riwayat mutasi stok terkini.

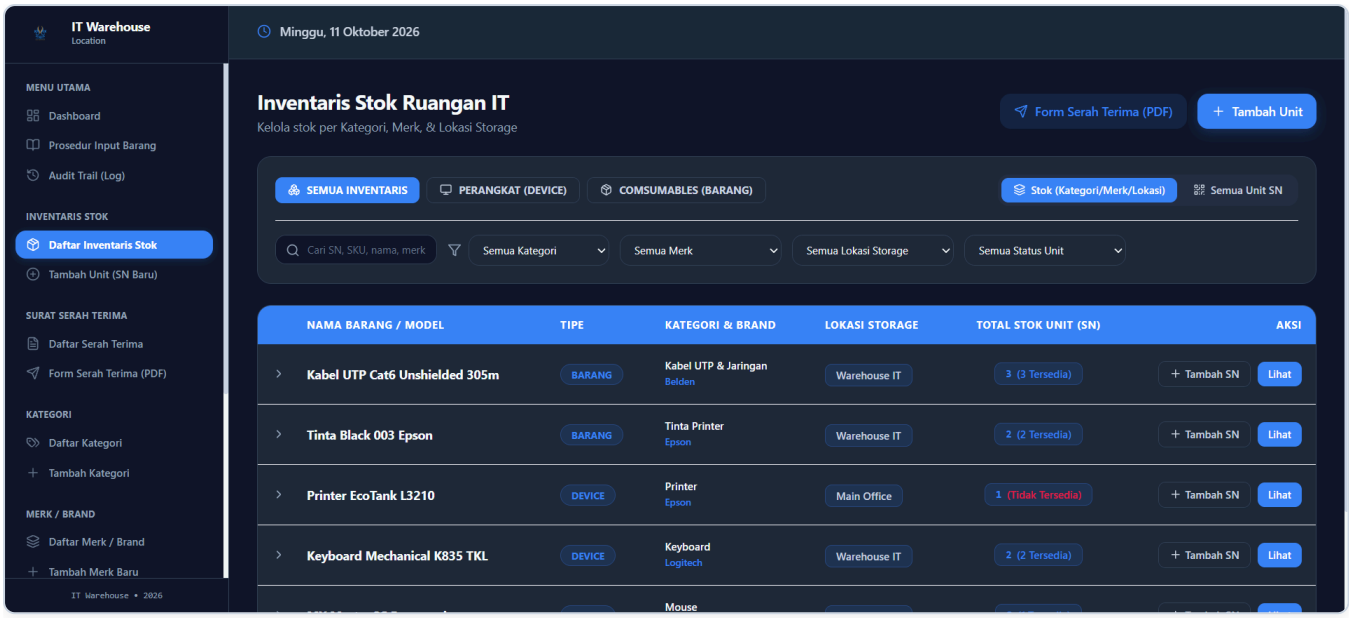


Langkah & Informasi Antarmuka:

1. **Kartu Metrik Utama:** Menampilkan Total Inventaris, Total Perangkat (Device), Total Consumable (Barang), Aset Milik IT, Unit Sewa, dan Total Lokasi Storage.
2. **Pintasan Aksi Cepat:** Tombol langsung menuju Tambah Unit, Cetak Surat Serah Terima, Kelola Kategori, Merk, Lokasi, dan Petugas.
3. **Tabel 5 Log Mutasi Terakhir:** Menampilkan pantauan audit mutasi terbaru secara instan.

7.2 Manajemen Inventaris & Stok Opname

Pusat kendali seluruh unit barang tersimpan. Mendukung dua mode tampilan: **Mode Berkelompok (Grouped by Category)** untuk pengawasan ringkas per jenis barang, dan **Mode Rinci Tabular** untuk audit teknis menyeluruh.

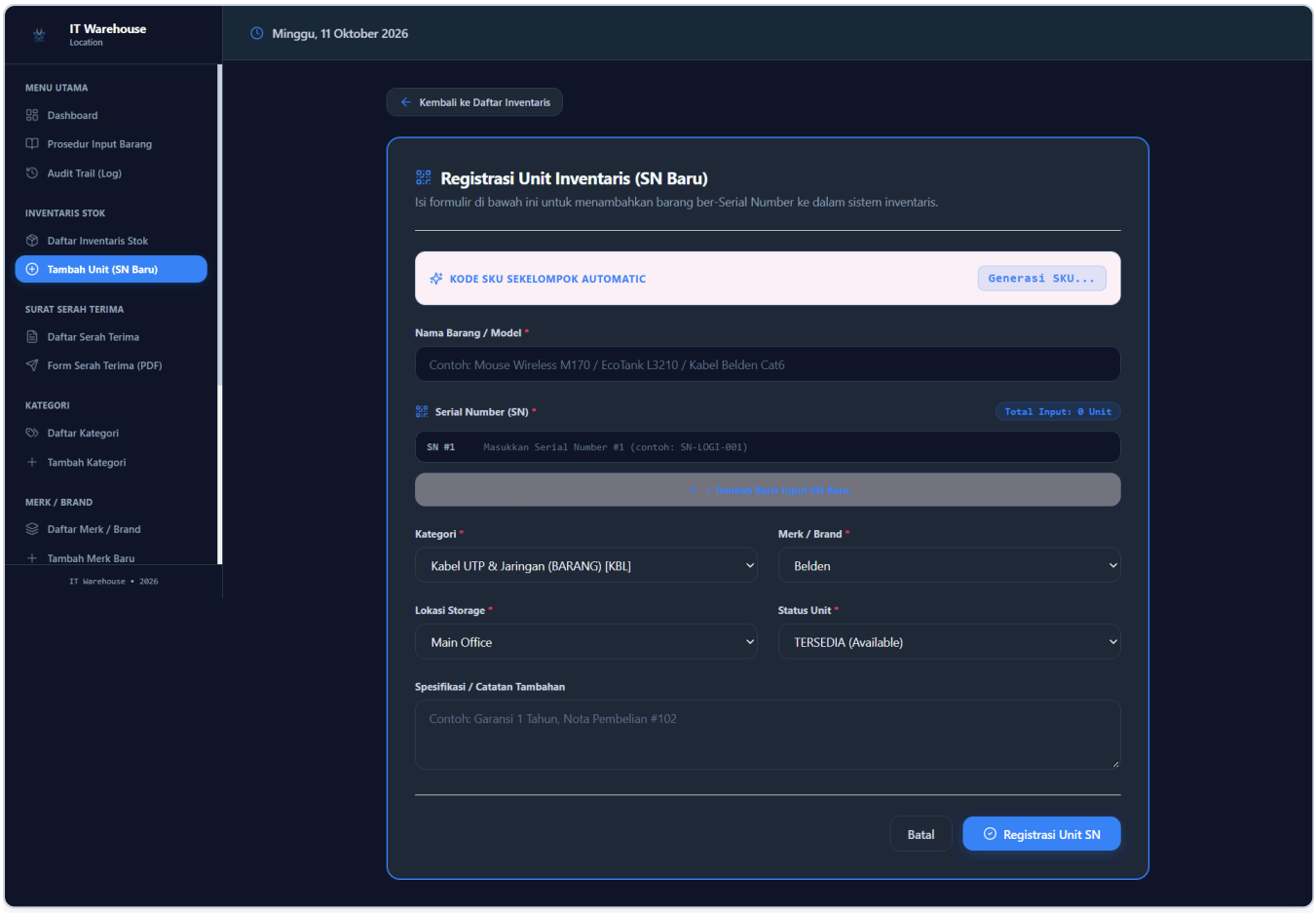


Fitur Navigasi:

1. **Tab Filter Cepat:** Memfilter tampilan antara SEMUA INVENTARIS, PERANGKAT (DEVICE), dan CONSUMABLES (BARANG).
2. **Filter Kepemilikan:** Memisahkan perangkat MILIK IT dan unit SEWA.
3. **Filter Lokasi & Status:** Menyaring barang berdasarkan posisi gudang penyimpanan dan kondisi ketersediaan.
4. **Expandable Serial Number Row:** Mengklik tombol rincian unit akan menampilkan seluruh Serial Number (SN) fisik yang terdaftar pada model tersebut.
5. **Tombol Aksi per Baris:** Tersedia tombol Edit Info Barang, Edit Stok Opname (+ / -), Cetak Form Serah Terima, dan Hapus Item.

7.3 Formulir Pendaftaran Unit Inventaris Baru

Formulir penambahan aset baru dengan integrasi *dependent dropdown* cerdas.

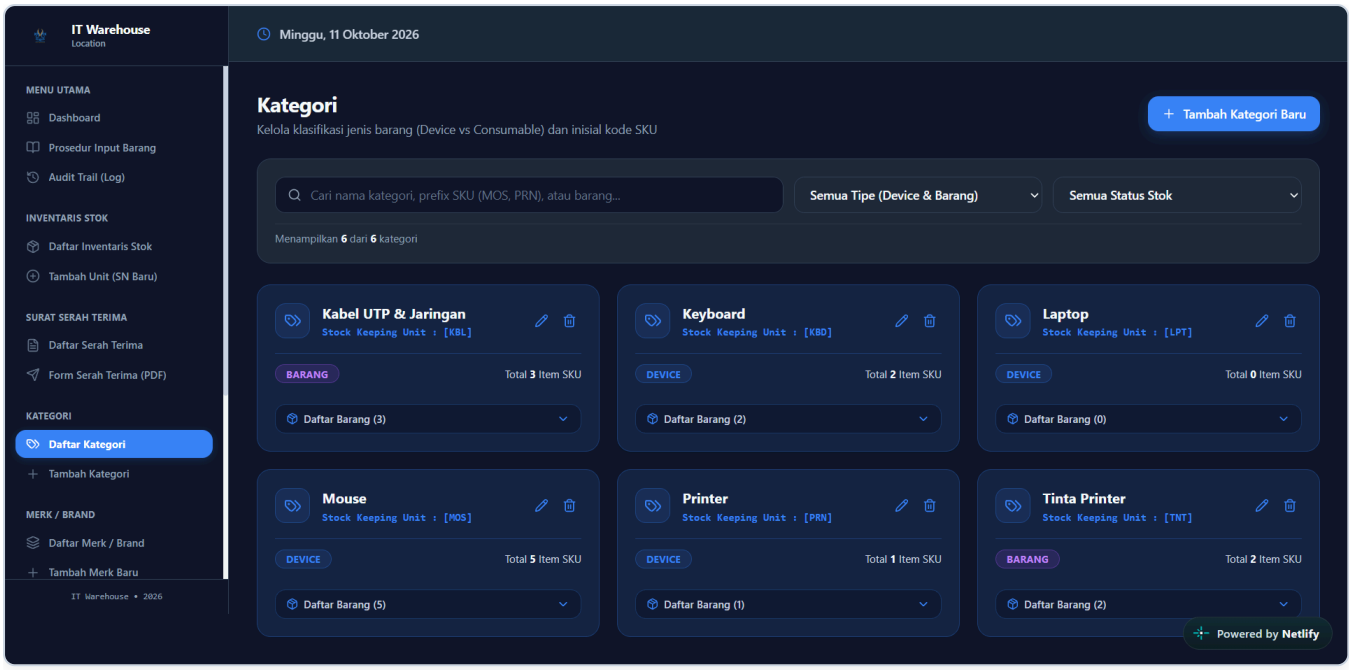


Langkah Pengisian:

1. Masukkan **Nama Barang / Model Spesifik** (contoh: *ThinkPad E14 Gen 4*).
2. Pilih **Kategori Master** (misal: *Laptop*). Sistem otomatis mengunci klasifikasi *DEVICE*.
3. Pilih **Merk / Brand** (dropdown otomatis menampilkan merk yang relevan dengan kategori terpilih).
4. Pilih **Lokasi Storage** tempat barang disimpan pertama kali.
5. Untuk jenis *DEVICE*, tentukan **Status Kepemilikan** (*MILIK IT* atau *SEWA*).
6. Masukkan **Serial Number (SN)** fisik unit.
7. Klik **Simpan Unit Inventaris**. Sistem akan otomatis men-generate kode SKU unik.

7.4 Manajemen Master Kategori & Prefix SKU

Halaman untuk mengelola klasifikasi jenis inventaris (Device vs Barang) dan menentukan kode awalan penomoran SKU otomatis.

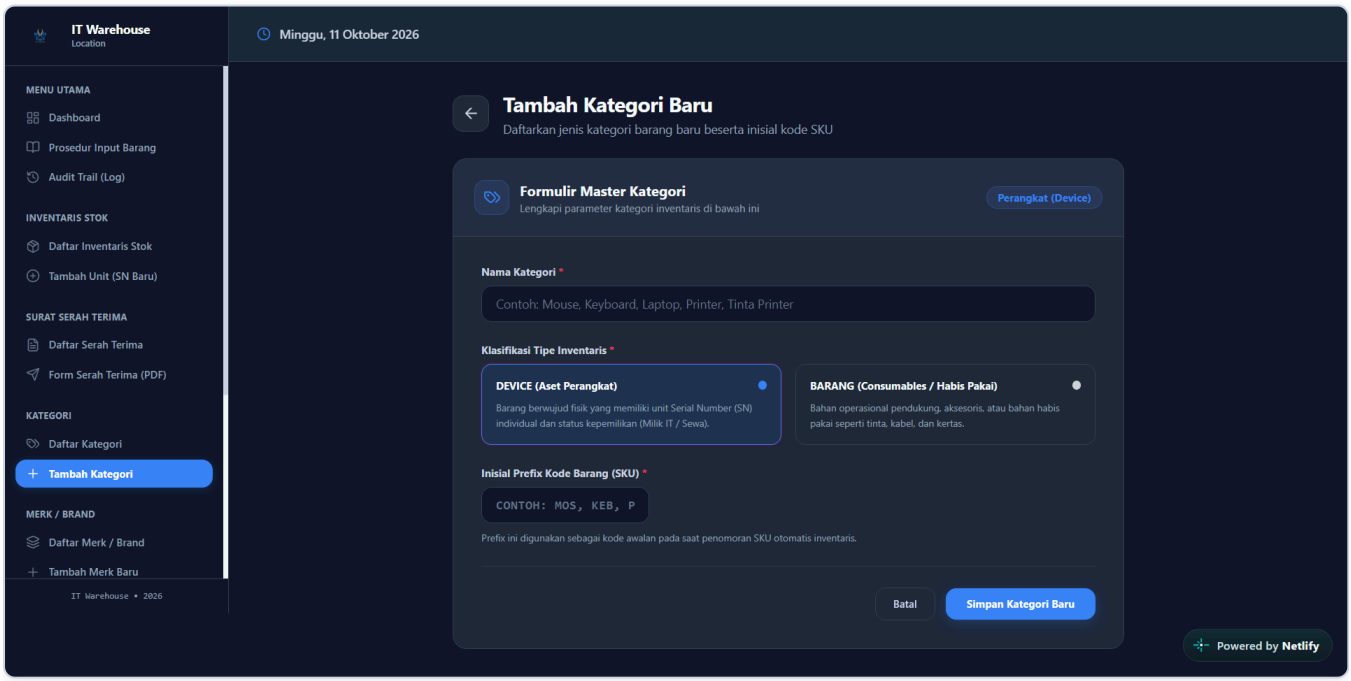


Fitur:

- Kartu kategori dengan kode prefix SKU yang jelas (contoh: `[KBL]`, `[KBD]`, `[LPT]`, `[MOS]`).
- Badge jenis klasifikasi (`DEVICE` vs `BARANG`).
- Accordion **Daftar Barang** untuk melihat ringkasan item yang bernaung di bawah kategori tersebut.
- Tombol Tambah Kategori Baru, Edit, dan Hapus.

7.5 Modal Tambah & Edit Kategori

Dialog pop-up untuk membuat kategori baru tanpa meninggalkan halaman kerja.



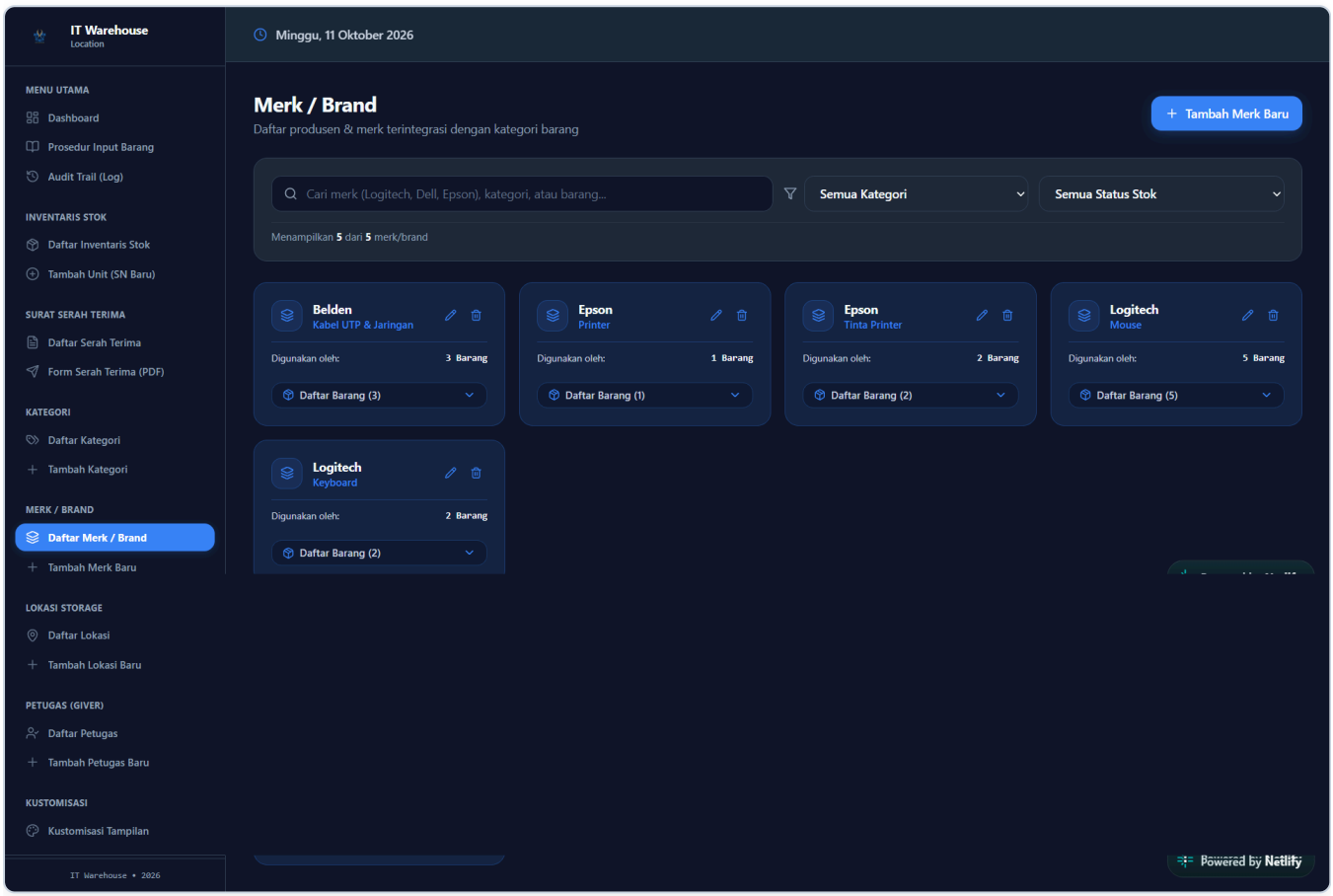
Parameter Form:

1. **Nama Kategori:** Nama kategori inventaris (contoh: *Monitor Desktop*).

2. **Klasifikasi Tipe:** Pilihan radio button tegas antara *DEVICE (Aset Perangkat)* atau *BARANG (Consumables)*.
3. **Inisial Prefix Kode SKU:** Maksimal 6 karakter huruf kapital unik (contoh: *MON*).

7.6 Manajemen Master Merk / Brand

Halaman pengelolaan data merk dagang produsen aset. Merk terikat langsung ke kategori induknya untuk menjaga kerapian data.

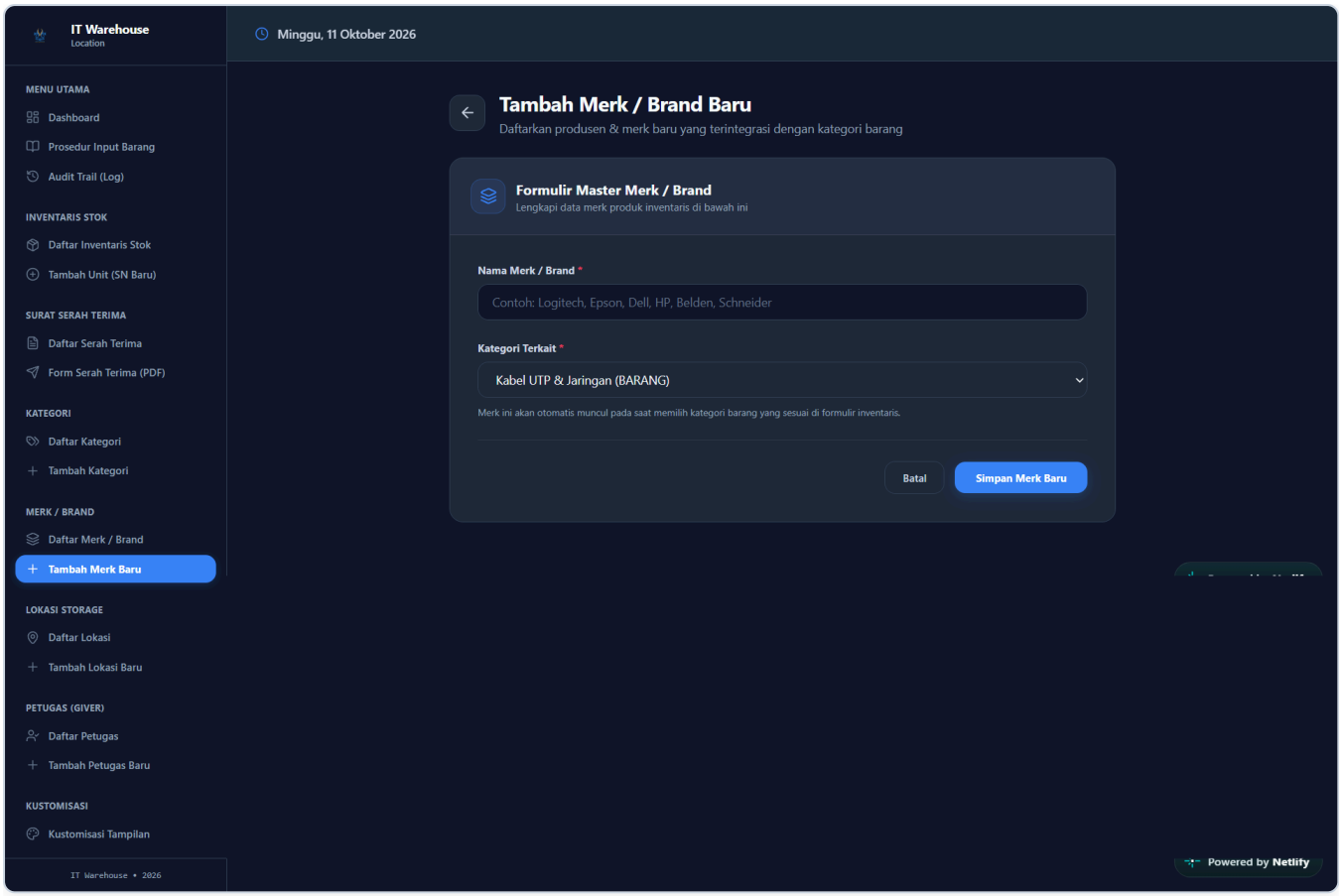


Informasi Antarmuka:

- Menampilkan nama merk dan kategori induk yang menaunginya (contoh: *Logitech* di bawah *Mouse*).
- Menampilkan metrik jumlah total item yang menggunakan merk tersebut.
- Dropdown rincian item barang per merk.

7.7 Modal Tambah Merk Baru

Dialog pembuatan merk baru dengan pemetaan kategori induk.

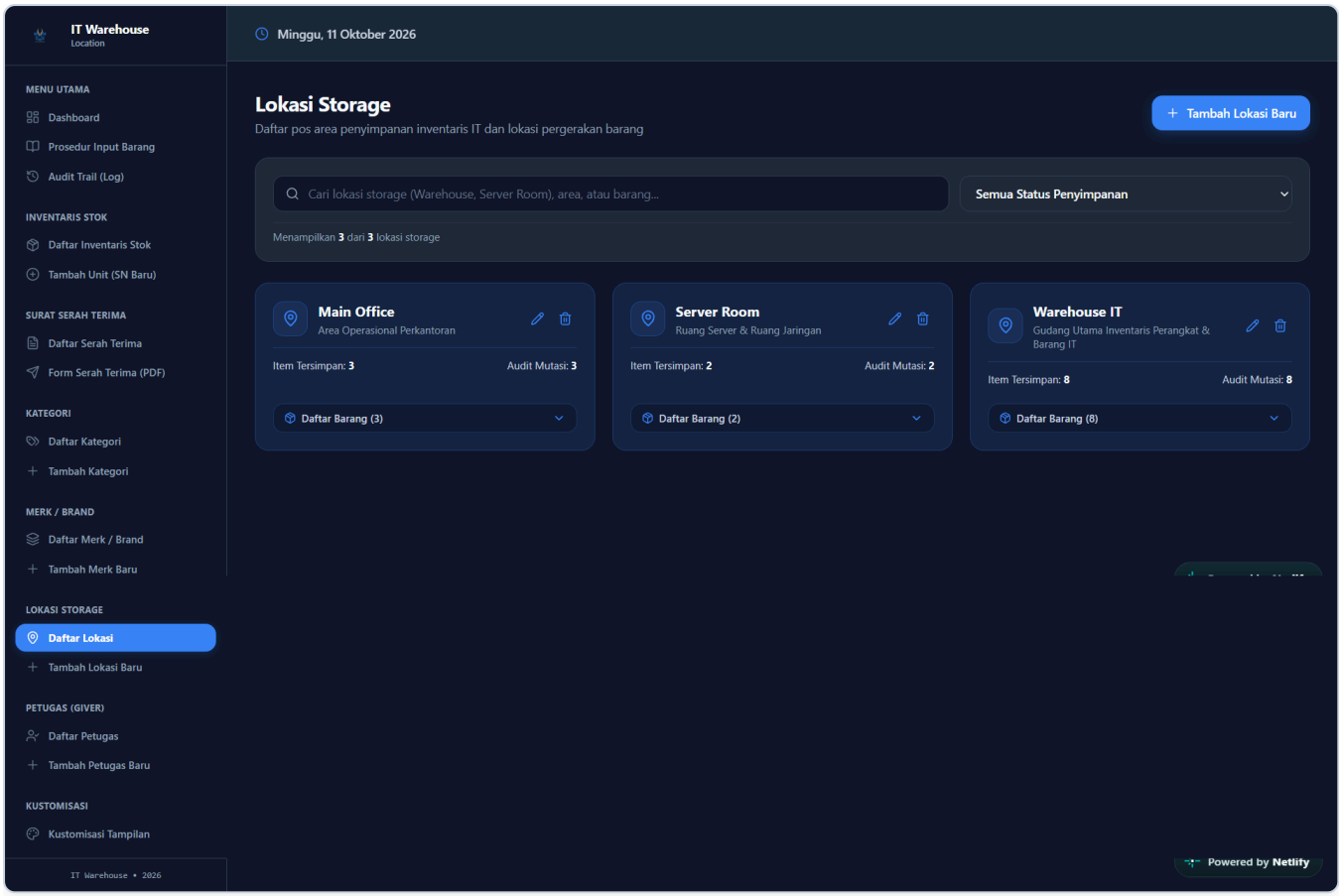


Parameter Form:

1. **Nama Merk:** Contoh: *Lenovo*, *HP*, *Epson*, *Belden*.
2. **Kategori Induk:** Memilih kategori yang berhak menggunakan merk ini.

7.8 Manajemen Master Lokasi Storage

Halaman pengelolaan titik lokasi fisik penyimpanan barang di seluruh area gedung/gudang.

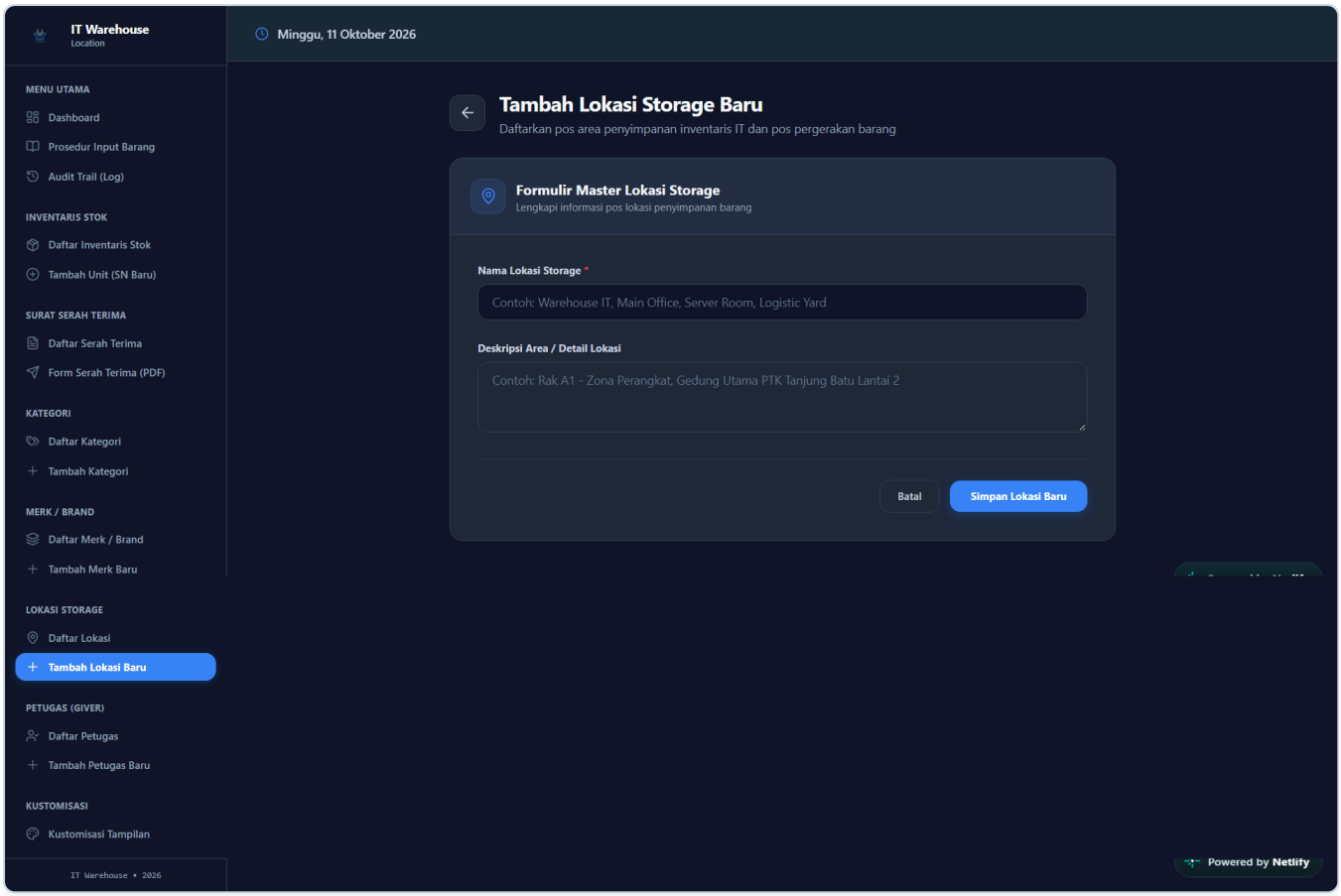


Fitur:

- Kartu informasi nama lokasi dan deskripsi ruang/rak.
- Metrik jumlah total item yang tersimpan di lokasi tersebut.
- Metrik jumlah riwayat audit mutasi stok yang terjadi di lokasi tersebut.
- Accordion daftar item barang per lokasi.

7.9 Modal Tambah Lokasi Baru

Dialog penambahan titik lokasi storage gudang baru.

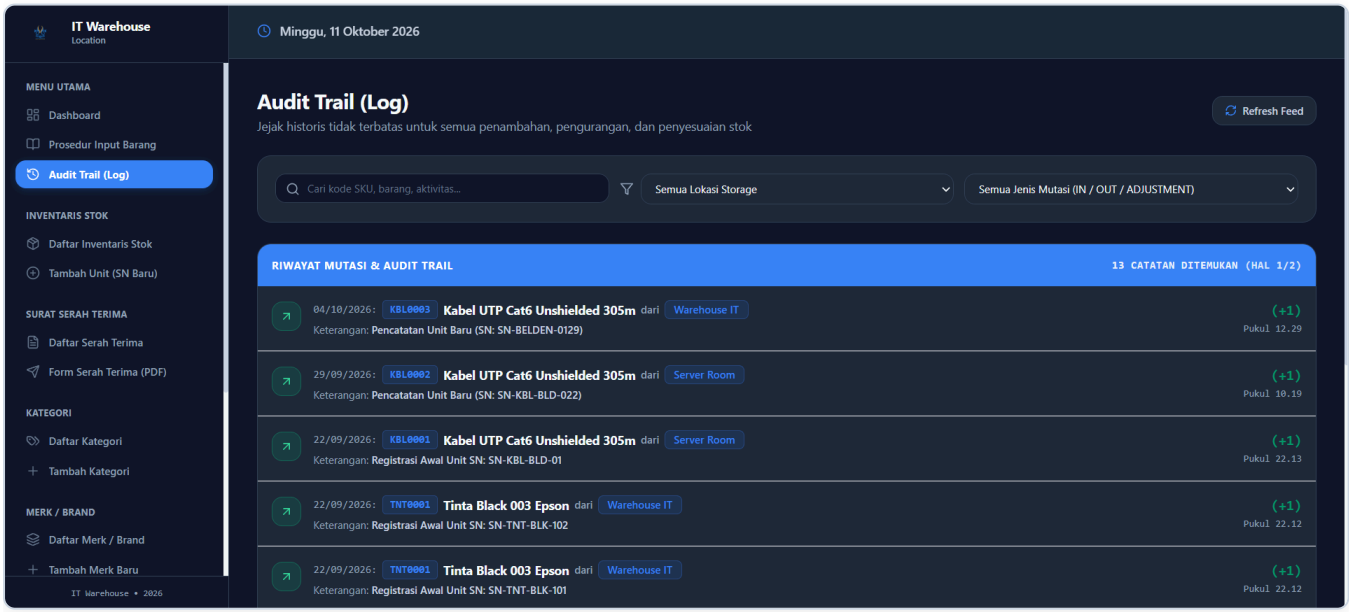


Parameter Form:

1. **Nama Lokasi:** Contoh: *Warehouse IT*, *Server Room Lt.2*, *Rack A-01*.
2. **Deskripsi Ruang:** Informasi petunjuk fisik ruang penyimpanan (opsional).

7.10 Audit Log & Riwayat Mutasi Stok

Buku besar digital (*digital ledger*) yang mencatat setiap peristiwa pergerakan stok secara permanen dan tidak dapat diubah-ubah (*immutable*).

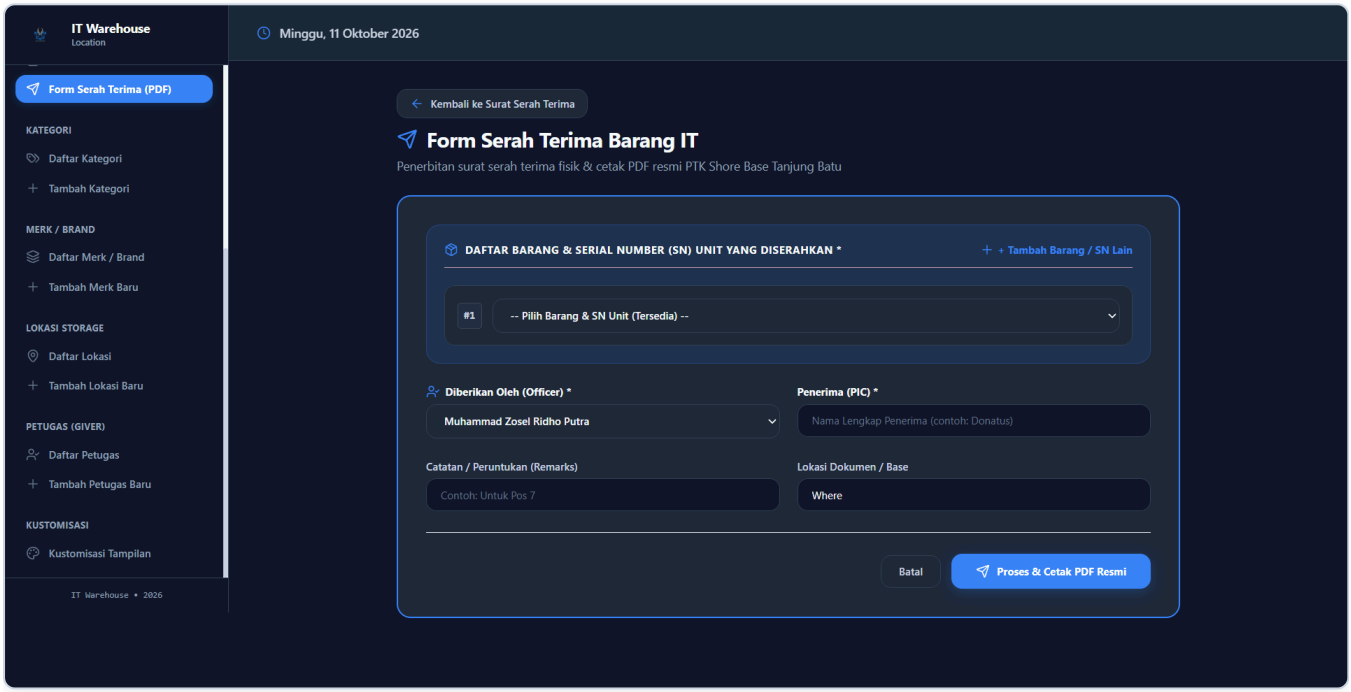


Elemen Informasi:

- **Waktu & Tanggal Kejadian:** Waktu pencatatan mutasi secara presisi.
- **Nama Item & SKU:** Identitas unit barang yang bermutasi.
- **Lokasi Penyimpanan:** Posisi storage fisik tempat mutasi terjadi.
- **Tipe Mutasi & Nilai:** Badge warna hijau untuk `IN (+X)`, merah untuk `OUT (-X)`, dan kuning untuk `ADJUSTMENT`.
- **Catatan / Alasan Aktivitas:** Penjelasan kontekstual (contoh: "*Pengadaan 10 unit dari vendor*", "*Dipinjam staf operasional*").

7.11 Penerbitan Berita Acara Serah Terima Barang (Handover)

Formulir resmi pembuatan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) antar pihak.

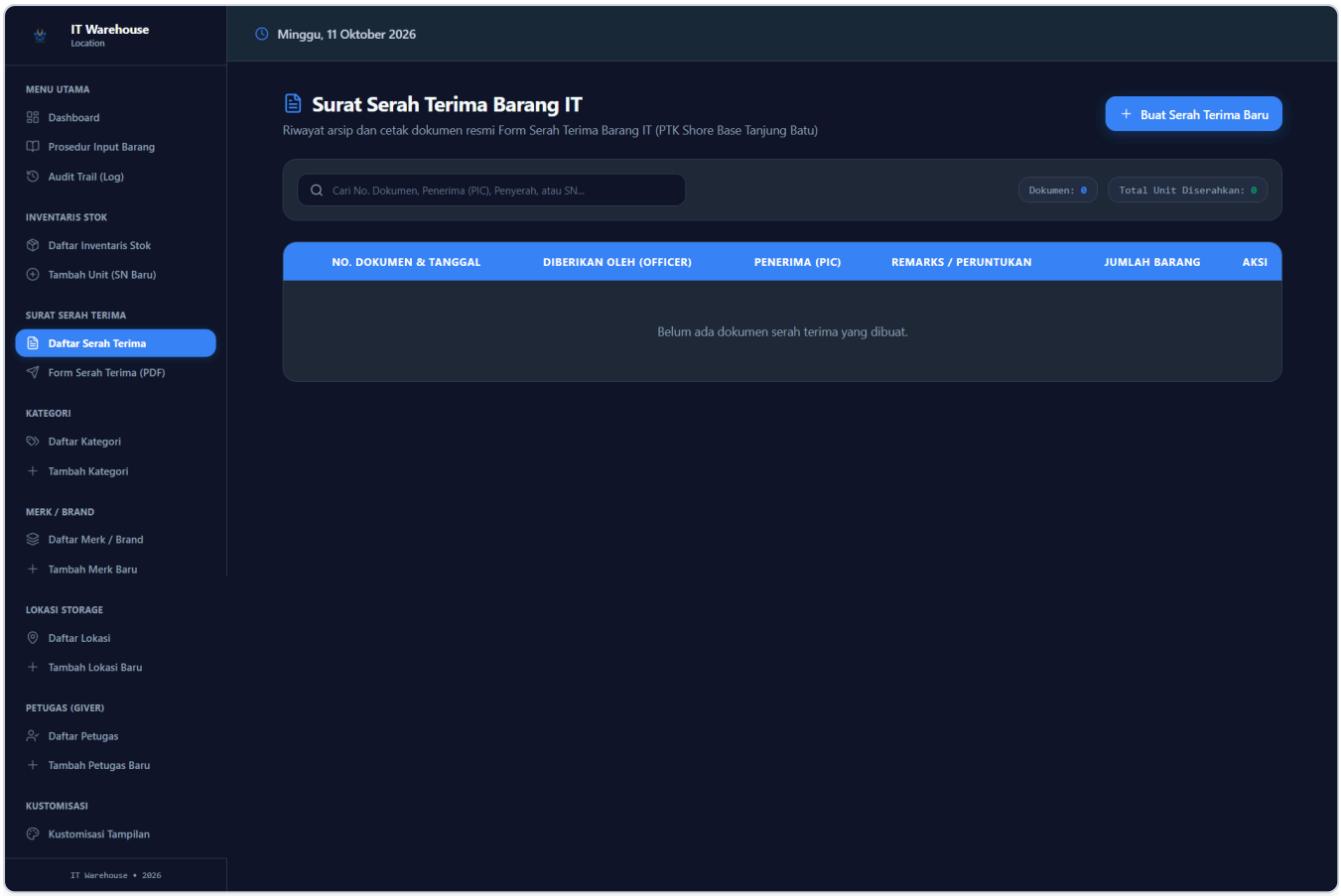


Langkah Penerbitan:

1. **Nomor Dokumen:** Sistem mengisi nomor otomatis atau dapat disesuaikan manual.
2. **Lokasi Penyerahan:** Contoh: *PTK Shore Base Tanjung Batu*.
3. **Pihak Pertama (Penyerah / Giver):** Dipilih dari master data Petugas Resmi IT.
4. **Pihak Kedua (Penerima / Receiver):** Memasukkan Nama Penerima, Jabatan/Departemen, dan Institusi/Perusahaan.
5. **Daftar Barang yang Diserahkan:** Memilih unit barang dari inventaris atau memasukkan serial number yang diserahkan.
6. Klik **Terbitkan Berita Acara**.

7.12 Riwayat & Arsip Surat Serah Terima

Daftar seluruh dokumen Berita Acara yang telah berhasil diterbitkan ke dalam sistem.

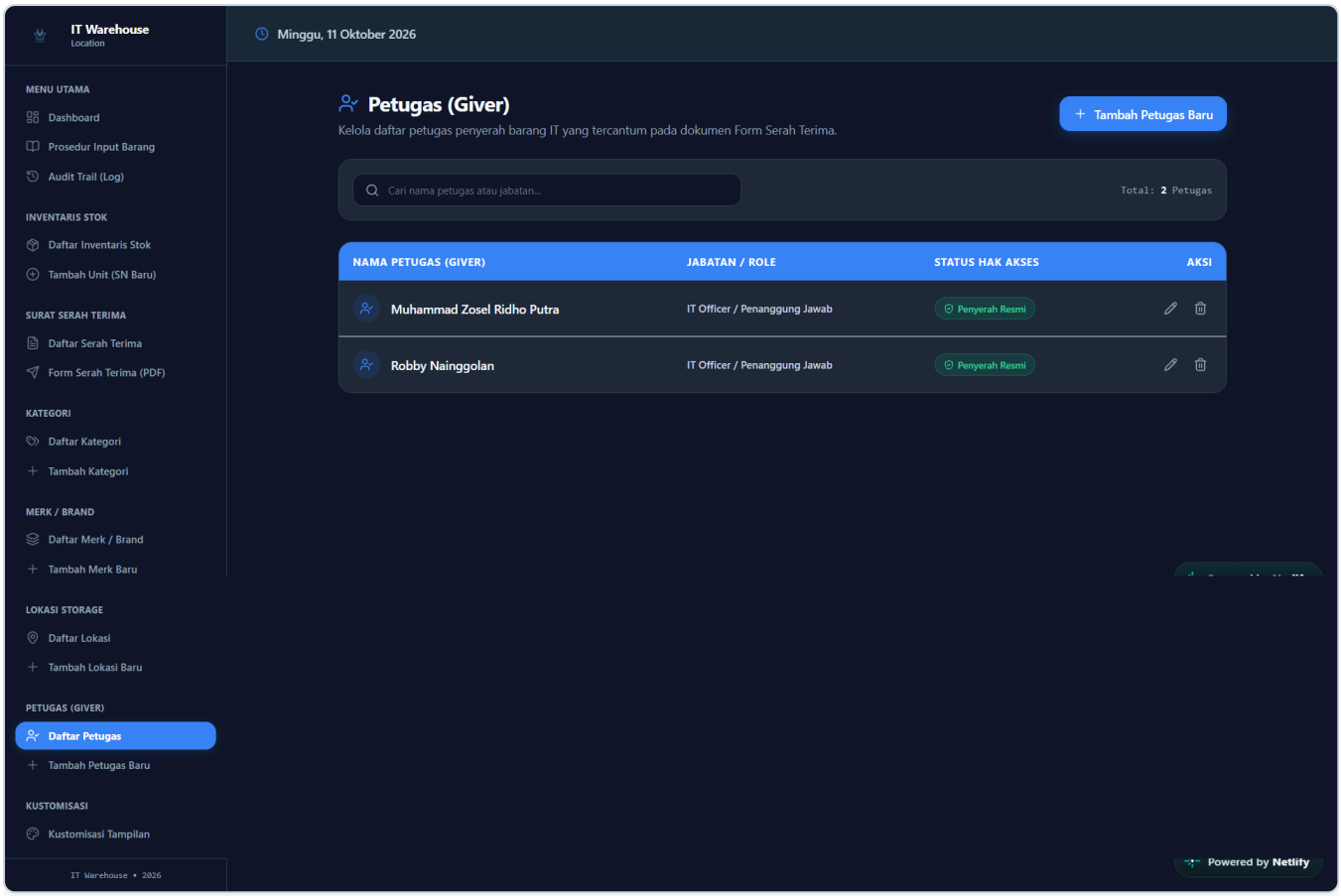


Fitur:

- Pencarian surat berdasarkan nomor BAST atau nama pihak penerima.
- Tombol **Lihat Dokumen / Cetak PDF:** Membuka tampilan cetak bersih A4 berstandar resmi siap cetak ke printer fisik atau disimpan sebagai PDF digital.
- Tombol Hapus/Batalkan Dokumen.

7.13 Manajemen Master Petugas Penyerah Resmi (Giver)

Pengelolaan data staf internal IT yang memiliki otorisasi resmi untuk menyerahkan aset perusahaan kepada pengguna lain.

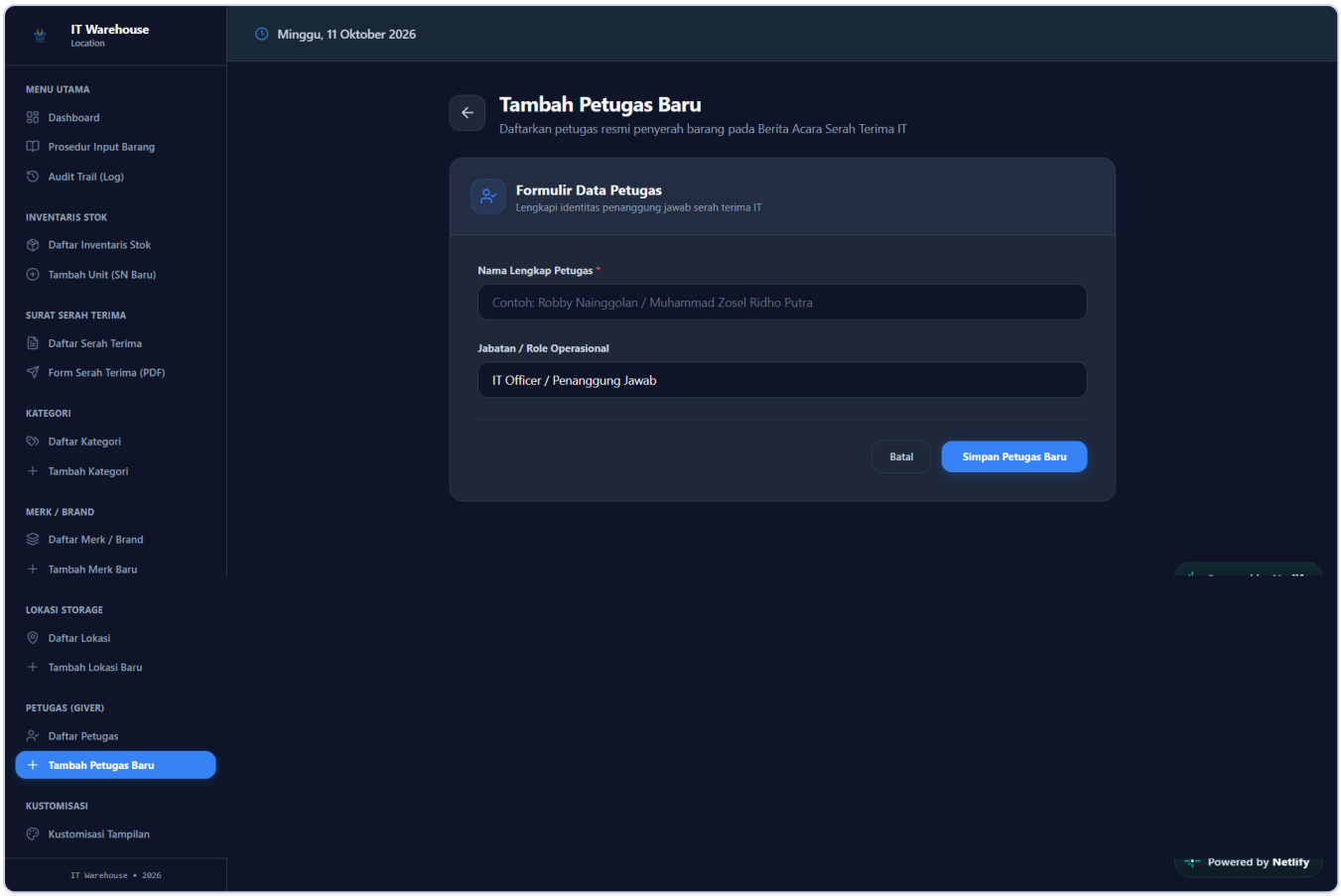


Informasi Antarmuka:

- Daftar nama petugas penyerah.
- Jabatan/Peran staf (*IT Staff*, *IT Lead*, *Warehouse Officer*).
- Status hak akses resmi penyerahan barang (*Penyerah Resmi*).

7.14 Modal Tambah Petugas Penyerah

Dialog penambahan staf baru sebagai petugas penyerah resmi.

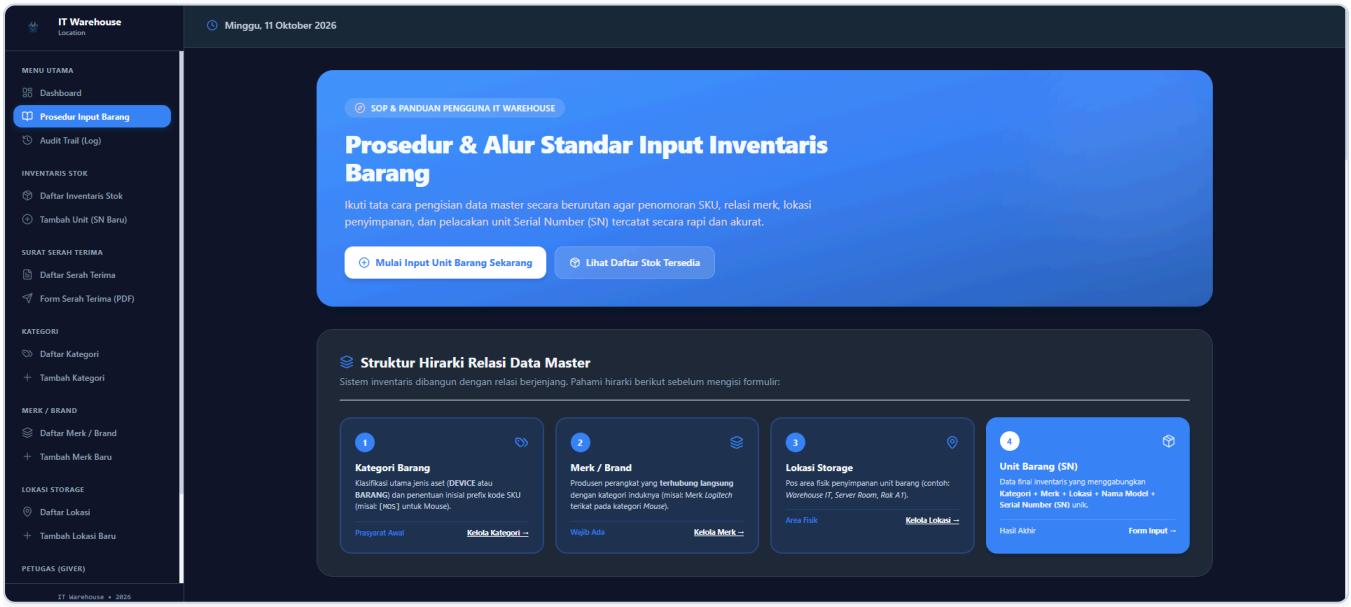


Parameter Form:

1. **Nama Lengkap Petugas:** Nama lengkap beserta gelar jika relevan.
2. **Jabatan / Role:** Jabatan fungsional staf dalam organisasi IT.

7.15 Standar Operasional Prosedur (SOP) & FAQ

Halaman panduan operasional terpadu yang memuat alur kerja standar pengelolaan inventaris gudang IT, tabel perbandingan hak akses, serta tanya-jawab seputar inventaris.

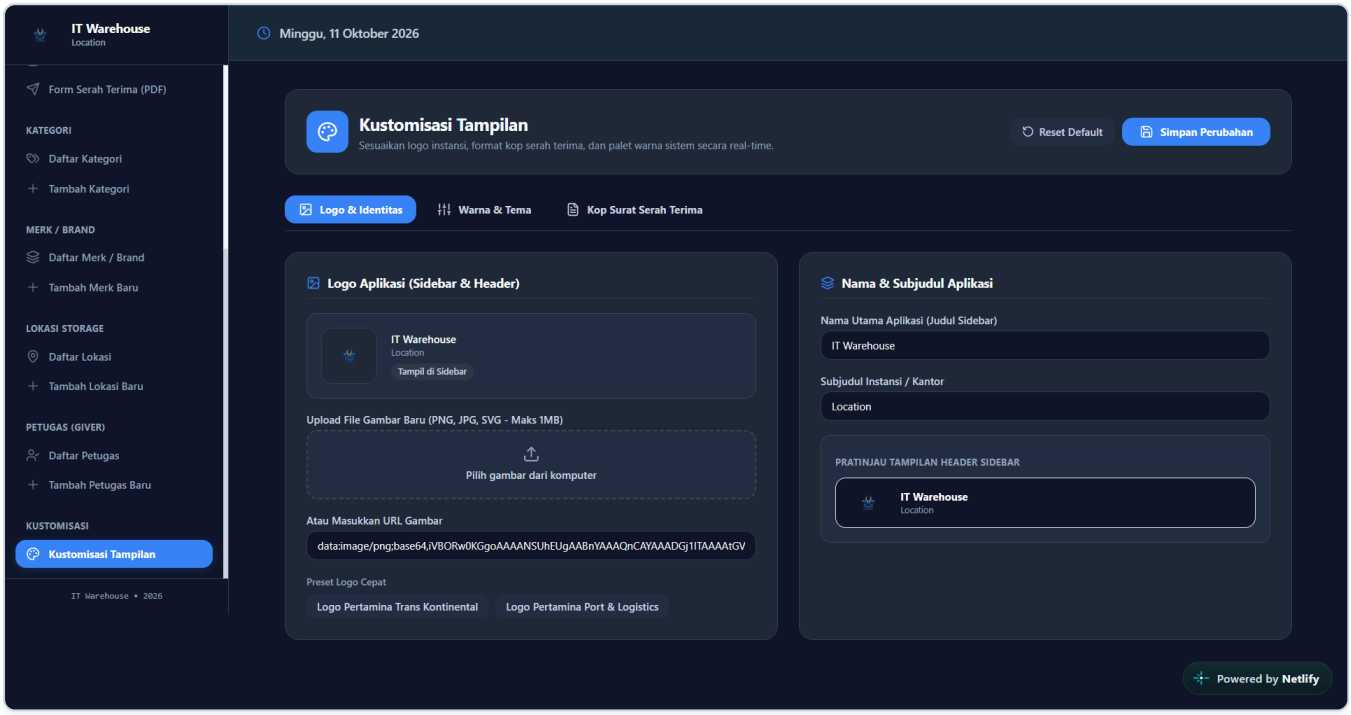


Konten Utama:

- Banner Prosedur Utama Penerimaan, Pengeluaran, dan Audit Opname Fisik.
- Tabel Perbandingan Kriteria: DEVICE vs BARANG (Consumable).
- Accordion FAQ Interaktif yang membahas troubleshooting operasional sehari-hari.

7.16 Kustomisasi Tampilan & Identitas Sistem (White-labeling)

Modul kustomisasi visual untuk mengubah identitas branding sistem sesuai instansi Anda.



Kemampuan Kustomisasi:

1. **Unggah Logo Aplikasi:** Logo sistem pada sidebar dan navigasi atas (format PNG/JPG maks 1MB).
2. **Unggah Logo BAST:** Logo resmi instansi yang muncul di kop surat Berita Acara Serah Terima.
3. **Preset Skema Tema:** Tersedia 6 tema warna siap pakai:
   - *Pertamina Signature* (Merah Marun & Light Rose)
   - *Ocean Blue* (Biru Langit & Cyan)
   - *Emerald Forest* (Hijau Zamrud & Mint)
   - *Royal Violet* (Ungu Elegan & Lavender)
   - *Sunset Amber* (Emas Hangat & Amber)
   - *Executive Dark* (Sleek Dark Navy & Royal Blue)
4. **Custom Color Picker:** Penyesuaian heksadesimal mandiri untuk Primary Color, Background, Card Background, dan Sidebar Background dengan kalkulasi kontras warna otomatis.

---

8. PANDUAN INSTALASI & MENJALANKAN SISTEM

8.1 Persyaratan Sistem (System Requirements)

- **Operating System:** Windows 10/11, macOS, atau Linux (Ubuntu 20.04+)
- **Node.js:** Versi 18.18.0 atau lebih tinggi (disarankan Node.js 20 LTS atau Node.js 22+)
- **NPM:** Versi 9.x atau lebih tinggi
- **Koneksi Internet:** Diperlukan untuk mengakses basis data PostgreSQL Supabase Cloud
- **Web Browser:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari versi terbaru

8.2 Langkah Instalasi Lokal Langkah demi Langkah

Jalankan perintah berikut pada terminal PowerShell atau Bash:

```
# 1. Clone repositori ke komputer lokal
git clone https://github.com/Jetro/stock-management-it-warehouse.git
cd stock-management-it-warehouse

# 2. Instal seluruh dependensi paket Node.js
npm install

# 3. Buat dan konfigurasikan file .env
cp .env.example .env
# Edit berkas .env dan masukkan koneksi DATABASE_URL dan DIRECT_URL Supabase Anda

# 4. Generate Prisma Client
npx prisma generate

# 5. Sinkronisasi skema basis data
npx prisma db push

# 6. Jalankan seeder master data awal (opsional jika basis data masih kosong)
npm run prisma:seed
```

8.3 Menjalankan Development Server

Untuk menjalankan server pengembangan lokal:

```
npm run dev
```

Aplikasi akan berjalan dan dapat diakses melalui peramban web pada alamat: `http://localhost:3000`

> **PERINGATAN ATURAN PENGEMBANGAN:** Jangan menjalankan perintah `npm run build` selama server dev sedang aktif atau dalam proses pengembangan aktif, karena proses pembersihan build Next.js dapat menghapus aset CSS sementara pada dev server.

---

9. PANDUAN DEPLOYMENT

9.1 Deployment ke Netlify Serverless Runtime

Proyek ini telah dikonfigurasi dengan plugin `@netlify/plugin-nextjs` dan berkas `netlify.toml` untuk deployment instan dengan biaya nol (*zero-cost serverless*):

1. **Hubungkan Repositori ke Netlify:**
   - Buka dashboard Netlify (`app.netlify.com`).
   - Pilih **Add new site** > **Import an existing project** > Pilih repositori GitHub ini.
2. **Atur Build Settings:**
   - **Build command:** `npm run build`
   - **Publish directory:** `.next`
3. **Konfigurasi Environment Variables di Netlify:**
   - Masuk ke menu **Site configuration** > **Environment variables**.
   - Tambahkan variabel:
     - `DATABASE_URL` (Connection pooler Supabase port 6543)
     - `DIRECT_URL` (Direct connection Supabase port 5432)
4. **Deploy Site:**
   - Klik **Deploy site**. Netlify akan membangun bundle serverless dan menyediakan URL produksi beralamat HTTPS otomatis.

9.2 Konfigurasi Database Production (Supabase)

Untuk basis data produksi di Supabase:

- Aktifkan fitur **Connection Pooling** di menu *Project Settings* > *Database* > *Connection Pooling*.
- Pilih mode **Transaction** untuk operasi pooler.
- Pastikan IP Network Allowlist (jika diaktifkan) mengizinkan koneksi dari serverless edge network Netlify (`0.0.0.0/0`).

9.3 Checklist Pasca-Deployment

- [ ] Variabel `DATABASE_URL` dan `DIRECT_URL` terisi valid di dashboard hosting.
- [ ] Berhasil membuka halaman Dashboard utama tanpa pesan kegagalan koneksi basis data.
- [ ] Menguji pendaftaran satu unit barang baru di halaman `/items/new`.
- [ ] Menguji penerbitan satu Berita Acara Serah Terima di halaman `/handovers/new`.
- [ ] Memastikan fitur print layout pada BAST berfungsi rapi dan bersih.
- [ ] Menguji penggantian logo instansi pada menu `/customization`.

10. KEAMANAN & INTEGRITAS DATA

10.1 Validasi Ketat Skema Data (Zod Validation)

Seluruh data input yang masuk melalui modal atau formulir divalidasi lapis ganda di sisi client dan server menggunakan skema Zod:

- Pencegahan nilai string kosong untuk entitas unik (*codePrefix*, *serialNumber*, *documentNo*).
- Sanitasi teks otomatis huruf kapital pada prefix SKU (`toUpperCase()`).
- Validasi rentang angka mutasi stok untuk mencegah kuantitas bernilai negatif yang tidak terdefinisi.

10.2 Immutability Audit Trail

Tabel `StockLog` dirancang dengan prinsip *append-only*. Sistem tidak menyediakan tombol antarmuka untuk mengedit atau menghapus baris log mutasi secara sepihak. Setiap koreksi kesalahan perhitungan stok wajib dilakukan melalui pencatatan mutasi baru bertipe `ADJUSTMENT`.

10.3 Proteksi Data Relasional (Cascade & Foreign Key)

Integritas relasi antar tabel dilindungi oleh konstrain basis data PostgreSQL:

- Menghapus kategori master yang memiliki merk terkait akan memicu tindakan *Cascade* atau diproteksi jika terdapat item yang masih aktif menggunakannya.
- Setiap riwayat mutasi stok terikat langsung dengan ID barang dan ID lokasi penyimpanan melalui *Foreign Key Constraints*.

---

11. TROUBLESHOOTING & MASALAH UMUM

11.1 Error Koneksi Database Supabase

- **Penyebab:** Kredensial URL salah atau batas koneksi terlampaui (*max connections reached*).
- **Solusi:** Pastikan `DATABASE_URL` menggunakan port pooler `6543` dengan ekstensi parameter `?pgbouncer=true`. Periksa status kuota koneksi pada dashboard Supabase Database Health.

11.2 Error Prisma Client Out-of-Sync

- **Gejala:** Muncul pesan error seperti `Property 'ownershipStatus' does not exist on type...`.
- **Penyebab:** Prisma client belum di-generate ulang setelah pembaruan berkas skema.
- **Solusi:** Jalankan perintah `npx prisma generate` lalu restart server Next.js.

11.3 Error Duplikasi Serial Number (SN) / Prefix SKU

- **Gejala:** Gagal menyimpan item dengan pesan `Unique constraint failed on the fields: (serialNumber)`.
- **Penyebab:** Unit dengan Serial Number fisik tersebut sudah pernah didaftarkan sebelumnya di sistem.
- **Solusi:** Gunakan fitur pencarian di halaman Inventaris untuk memeriksa riwayat unit dengan nomor seri tersebut, atau periksa kembali kebenaran fisik SN yang tertera pada badan perangkat.

11.4 Penanganan Cache Aset

- **Gejala:** Tampilan warna tema atau logo baru belum berubah setelah disimpan di menu kustomisasi.
- **Solusi:** Lakukan *Hard Reload* pada peramban web dengan menekan kombinasi tombol `Ctrl + Shift + R` (Windows) atau `Cmd + Shift + R` (Mac).

---

12. PEMELIHARAAN & PROSEDUR BACKUP

12.1 Backup Database Rutin

Disarankan melakukan pencadangan data (*dump*) PostgreSQL secara berkala:

```
# Backup langsung via pg_dump CLI
pg_dump "postgres://postgres.[REF]:[PASS]@aws-0-[REGION].pooler.supabase.com:5432/postgres" -F c -b -v -f
```

Selain itu, Supabase menyediakan pencadangan harian otomatis (*Daily Automated Backups*) pada tab *Database* > *Backups*.

12.2 Prosedur Pemulihan Data (Restore)

Jika terjadi insiden data yang memerlukan pemulihan:

```
pg_restore -d "postgres://postgres.[REF]:[PASS]@aws-0-[REGION].pooler.supabase.com:5432/postgres" -v "it_w
```

12.3 Pembaruan Dependensi Berkala

Lakukan audit dependensi secara teratur untuk memastikan stabilitas dan keamanan modul:

```
# Memeriksa dependensi yang usang
npm outdated

# Menjalankan audit keamanan paket npm
npm audit
```

Manual Book IT Warehouse Management System — Hak Cipta Internal Sistem Gudang IT.